

인공지능, HTML5

2015학년도 2 학기

4 학년 1 교시

※ 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것.	학 과		감독관	인
	학 번	-	성 명	

1과목	인 공 지 능	(1~35)
출제위원 : 방송대 이병래		
출제범위 : 교재 4장~10장 (해당 멀티미디어강의 포함)		

1. 다음 중 지식기반 시스템을 적절히 설명한 것은?

- ① 사용자 인터페이스는 지식기반 시스템의 추론을 담당한다.
- ② 데이터베이스와 단기메모리로 구성된다.
- ③ 문제풀이를 위한 처리 규칙과 규칙의 적용 순서가 알고리즘으로 결합되어 있다.
- ④ 문제영역에 대한 지식과 이를 이용한 문제풀이 기능이 분리되어 구성된다.

2. 다음 중 선언적 지식에 대한 설명을 모두 고른 것은?

- (가) 지식 사용에 대한 제어정보가 지식에 내포되어 있다.
(나) 지식과 별도의 추론기관이 있어, 이에 의해 추론을 한다.
(다) 문제풀이 알고리즘에 내포된 지식이다.
(라) 상호 독립적·단편적 지식을 나열해 놓은 형태이다.

- ① $(\neg), (\bot)$
② $(\bot), (\exists)$
③ $(\top), (\exists)$
④ $(\neg), (\exists)$

3. 다음 중 지식표현 방법들이 갖추어야 할 요건과 거리가 먼 것은?

- ① 표현하고자 하는 지식의 실세계의 의미를 최대한 수용할 수 있어야 한다.
- ② 표현된 지식을 이용하여 추론을 할 수 있는 메커니즘이 존재해야 한다.
- ③ 추론과정이 효율적으로 진행될 수 있어야 한다.
- ④ 일상에서 사용하는 자연어로 표현할 수 있어야 한다.

4. 상위 클래스의 속성과 값을 하위 클래스 또는 사례가 이어받도록 하는 추론 방법은?

- [illegible]

5. 다음 중 주어진 문제 분야에서 인간 전문가의 문제해결 지식, 전략 등을 시뮬레이션함으로써 문제풀이, 의사결정을 지원하는 지식기반 시스템을 일컫는 것은?

- ① 전문가 시스템 ② 시맨틱 네트
③ 프레임 ④ 추론기관

6. 다음 중 명제 p 와 q 의 진위값에 따른 조건명제 $p \rightarrow q$ 의 진위값이 올바른 것은?

- ① p 와 q 가 모두 참인 경우 : 거짓
- ② p 와 q 가 모두 거짓인 경우 : 거짓
- ③ p 가 거짓 q 가 참인 경우 : 참
- ④ p 가 참 q 가 거짓인 경우 : 참

7. p, q, r, s 가 기본명제를 나타내는 기호일 때, 다음 중 연언표 준형에 해당되는 논리식은?

- ① $(p \wedge q) \vee (\sim q \wedge r \wedge s)$
- ② $\sim (p \vee \sim q) \wedge (r \vee \sim s)$
- ③ $(\sim p \vee q) \wedge (r \vee \sim s)$
- ④ $\sim (p \wedge q) \vee (\sim q \wedge r \wedge s)$

8. 다음 중 추론 결과가 항상 참인 것은?

- ① p 와 $p \rightarrow q$ 가 참이면 q 가 참이다.
- ② $\sim q$ 와 $p \rightarrow q$ 가 참이면 p 가 참이다.
- ③ q 와 $p \rightarrow q$ 가 참이면 p 가 참이다.
- ④ $\sim p$ 와 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $\sim q$ 가 참이다.

9. 다음의 두 절에 의해 얻을 수 있는 도출 결과는?

$p \vee \sim q \vee \sim r$	$q \vee \sim s$
-----------------------------	-----------------

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & \sim q \\ \textcircled{3} & \sim(p \vee \sim r \vee \sim s) \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \textcircled{2} & p \vee \sim r \vee \sim s \\ \textcircled{4} & p \vee \sim s \end{array}$$

10. 다음 중 술어논리의 정형식에 해당되는 것은? 단, P, Q 는 술어 기호, x 는 객체변수, A, B 는 객체상수, f 는 함수기호이다.

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \forall x \{ \sim P(x) \rightarrow Q(x) \} & \textcircled{2} \quad f(A) \\ \textcircled{3} \quad P(A) \rightarrow f(B) & \textcircled{4} \quad f(P(A)) \end{array}$$

11. 도출언역으로 정리를 증명하기 위해 증명하려는 정리를 부정하여 공리의 리스트에 첨가하였다. 다음 중 증명 과정에 대한 올바른 설명은?

- ① 공리들을 선언표준형으로 표현하여 절 분리를 한다.
- ② 도출 가능한 절이 더 이상 없으면 정리는 참이다.
- ③ 도출 가능한 절이 더 이상 없으면 정리는 거짓이다.
- ④ 도출연역 과정에서 거짓이 나오면 증명하려는 정리는 참이다.

12. 다음 절의 쌍에 의한 추론 결과는? (A, B, C, D 는 객체상수, u, v 는 객체변수, $On, Above$ 는 술어기호이다.)

$$\sim On(u, B) \vee Above(u, v)$$

$$On(B, C) \vee \sim On(C, D) \vee \sim Above(A, D)$$

- ① $Above(B, v) \vee \sim On(C, D) \vee \sim Above(A, D)$
- ② $\sim On(A, B) \vee On(B, C) \vee \sim On(C, D)$
- ③ $Above(C, v) \vee On(B, C) \vee \sim Above(A, D)$
- ④ $\sim On(A, B) \vee Above(A, D)$

13. 생성 시스템의 구성 요소 중 생성규칙들을 저장하는 것은?

- ① 작업 메모리 ② 단기 메모리
③ 인터프리터 ④ 생성 메모리

14. 다음 중 항상 올바른 추론을 하는 추론 방법은?

- ① 유도법 ② 귀납법
③ 연역법 ④ 유사추론

15. 주어진 결론을 입증하는 것이 목적인 경우 적합한 추론 방식은?

- ① 유도법 ② 귀납법
③ 후방향 추론 ④ 전방향 추론

16. 다음과 같이 주어진 규칙과 사실에 대해 전방향 추론을 할 경우
현 시점에서 실행할 후보 규칙들을 모두 나열한 것은?

규칙	사실
($\neg$) $A \rightarrow B$	A D
($\sqsubset$) $D \wedge E \rightarrow F$	E I
($\sqsupset$) $H \rightarrow I$	
($\sqcup$) $B \wedge C \rightarrow D$	
($\sqsupset$) $E \wedge G \rightarrow H$	
($\sqcup$) $A \wedge I \rightarrow J$	

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad (\neg), (\sqcup) & \textcircled{2} \quad (\sqsubset), (\sqsupset) \\ \textcircled{3} \quad (\neg), (\sqsubset), (\sqsupset), (\boxplus) & \textcircled{4} \quad (\neg), (\sqsubset), (\boxplus) \end{array}$$

17. 다음 퍼지집합 A 와 B 의 교집합은?

$$A = \{(a, 0.1), (b, 0.4), (c, 1.0), (d, 0.7)\}$$
$$B = \{(a, 0.5), (b, 0.7), (c, 0.3)\}$$

- ① $A \cap B = \{(a, 0.6), (b, 1.0), (c, 1.0), (d, 0.7)\}$

② $A \cap B = \{(a, 0.1), (b, 0.4), (c, 0.3)\}$

③ $A \cap B = \{(a, 0.5), (b, 0.7), (c, 1.0), (d, 0.7)\}$

④ $A \cap B = \{(a, 0.4), (b, 0.3), (c, 0.7), (d, 0.7)\}$
18. 다음 중 적절히 정의된 퍼지논리 연산자는?
- ① $a \wedge b = \min(a, b)$

② $a \vee b = a \times b$

③ $\bar{a} = \max(1, a)$

④ $a \rightarrow b = b - a$
19. 퍼지 규칙 및 퍼지 추론에 대한 올바른 설명은?
- ① 조건부의 값을 비퍼지화하여 추론한다.

② 관측된 사실이 규칙의 조건부와 완전히 일치하지 않더라도 부분적 정합을 통해 근사한 결론을 내린다.

③ 사실과 규칙의 정합에 따른 조건부의 소속함수 값은 0 또는 1이다.

④ 추론 결과 결론의 소속함수 값은 0 또는 1이다.
20. 필터 마스크와 이를 적용하는 영역의 픽셀 값이 아래와 같을 때 필터의 적용 결과값은 무엇인가?

$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	<table><tr><td>55</td><td>42</td><td>36</td></tr><tr><td>50</td><td>90</td><td>41</td></tr><tr><td>48</td><td>44</td><td>43</td></tr></table>	55	42	36	50	90	41	48	44	43
55	42	36								
50	90	41								
48	44	43								
필터 마스크	필터 적용 영역의 픽셀 값									

- ① 50

② 52

③ 56

④ 88
21. 다음 중 영상의 점잡음(salt-and-pepper noise)을 효과적으로 제거할 수 있는 필터는 무엇인가?
- ① 가우시안 필터

② 중간값 필터

③ 라플라시안

④ 평균 필터
22. 디지털 영상의 입력 과정에서 2차원 아날로그 영상신호를 하나하나의 점인 이산신호로 변환하는 것을 일컫는 것은?
- ① 표본화

② 양자화

③ 영상분할

④ 지역통과필터
23. 다음 중 좋은 영상분할 알고리즘의 조건과 거리가 먼 것은?
- ① 영역의 경계는 단순하고 부드러워야 한다.

② 영역 내부는 단순해야 하며 미세한 구멍이 적어야 한다.

③ 하나의 영역에 다양한 물체가 포함되도록 해야 한다.

④ 인접한 영역은 서로 상당히 다른 속성을 가져야 한다.
24. 다음 중 영상에 소벨 연산자를 적용하여 얻을 수 있는 결과는 무엇인가?
- ① 영상의 에지의 강도와 방향

② 2진화된 영상

③ 부드럽게 평활화된 영상

④ 영상의 히스토그램
25. 패턴 인식 단계 중 정규화의 목적은 무엇인가?
- ① 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한다.

② 배경으로부터 인식 대상 신호를 분리한다.

③ 패턴으로부터 인식에 사용할 정보를 추출한다.

④ 기준 패턴에 맞게 입력 패턴의 변형을 회복한다.

26. 다음 중 계량공간의 거리측정자가 만족해야 할 공리에 해당되는 것은? ($\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ 는 계량공간의 좌표임)
- ① $J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \text{ iff } \mathbf{x} = \mathbf{y}$

② $J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$

③ $J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < J(\mathbf{y}, \mathbf{x})$

④ $J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + J(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \leq J(\mathbf{x}, \mathbf{z})$
27. 2차원 특징공간 상에서 각각 좌표 (1, 2)와 (4, 6)에 존재하는 두 패턴 사이의 유클리드 거리와 도시블록 거리는?
- ① 유클리드 거리 = 5, 도시블록 거리 = 5

② 유클리드 거리 = 4, 도시블록 거리 = 7

③ 유클리드 거리 = 5, 도시블록 거리 = 7

④ 유클리드 거리 = 7, 도시블록 거리 = 5
28. k 가 10인 k -근접이웃(k -NN) 방식에서 미지의 패턴과 가장 가까운 10개의 표본을 선택하였을 때, 그 중 클래스 A는 6개, B는 3개, C는 1개라면 미지의 패턴은 어느 클래스로 인식하는가?
- ① 클래스 A

② 클래스 B

③ 클래스 C

④ 알 수 없음
29. 다음 중 지도학습에 대한 올바른 설명은?
- ① 학습표본들은 입력 데이터 값만으로 구성된다.

② 입력에 대한 행동에 보상을 제공하여 시스템을 변화시킨다.

③ 군집화는 지도학습을 통해 이루어진다.

④ 입력에 대해 기대되는 시스템의 출력을 제공하여 시스템을 변화시킨다.
30. 귀납적 학습에 대한 올바른 설명은?
- ① 학습 예의 질은 학습 결과에 영향을 미치지 않는다.

② 학습 예를 모두 저장하는 암기식 학습이다.

③ 학습 예의 반복적인 관찰이나 경험을 통해 일반화한 가설을 이끌어낸다.

④ 학습 과정에서 제공되지 않은 입력에 대해서도 올바른 판단을 내릴 수 있도록 학습이 이루어진다.
31. 결정트리 학습에서 노드의 분할을 결정하는 검사에 사용될 수 있는 것은?
- ① 평균

② 엔트로피

③ 특징벡터의 차수

④ 전체 학습표본 집합의 크기
32. k -평균 군집화에 대한 올바른 설명은?
- ① 자율학습 방식의 군집화를 한다.

② k 개의 평균벡터가 한 개의 군집을 표현한다.

③ 학습 과정에서 평균벡터의 위치는 변화하지 않는다.

④ 평균벡터 초깃값을 결정하기 위해 지도학습을 수행한다.
33. 다음 중 인공 신경회로망의 특성에 해당되는 것은?
- ① 다양한 연산 기능을 갖는 소수의 뉴런으로 구성된다.

② 뉴런은 다른 뉴런과 분리되어 독립적으로 동작한다.

③ 정보는 신경연접에 분산 저장된다.

④ 하나의 뉴런에 고장이 발생하면 전체 시스템이 정지한다.
34. 다음 중 오차역전파 모델에 대한 설명으로 올바른 것은?
- ① 1개의 선형함수로 해결할 수 없는 문제는 학습할 수 없다.

② 자율학습 방식으로 학습한다.

③ 경쟁학습 모델을 사용한다.

④ 은닉층을 포함하는 다층 퍼셉트론을 학습시킬 수 있다.
35. 자기조직화 지도 모델에서 학습벡터 $\mathbf{x}$ 에 대한 승자 뉴런의 연결가중치 벡터가 $\mathbf{w}$ 일 때 어떠한 형태의 학습이 일어나는가?
- ① 학습벡터 $\mathbf{x}$ 를 제거한다.

② 연결가중치 벡터 $\mathbf{w}$ 를 제거한다.

③ $\mathbf{w}$ 가 $\mathbf{x}$ 로부터 멀어지도록 $\mathbf{w}$ 를 조정한다.

④ $\mathbf{w}$ 가 $\mathbf{x}$ 에 가까워지도록 $\mathbf{w}$ 를 조정한다.